

Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Отчёт о выполнении лабораторной работы №1
По дисциплине: «Вычислительная математика»
На тему: «Интерполяция»

Выполнил студент
группы 5130201/40002

_____ Семенов И. А.

Руководитель
доцент, к.ф.-м.н.

_____ В. Г. Пак

«_____» _____ 2026г.

Содержание

1	Задание	3
2	Цель работы	3
3	Ход работы	3
3.1	Задание 1	3
3.2	Задание 2	6
3.3	Задание 3	9

1 Задание

- 1) Для данной табличной функции вычислить приближённое значение в точке интерполяции с помощью многочлена Лагранжа и схемы Эйткена.
- 2) Для табличной функции из задания 1 вычислить приближённые значения в точках интерполяции с помощью подходящего многочлена Ньютона с разделёнными разностями.
- 3) Для данной табличной функции вычислить приближённые значения в точках интерполяции с помощью подходящего многочлена Ньютона с конечными разностями (точки $x^{(1)}$, $x^{(2)}$) и наиболее подходящего из многочленов Гаусса, Стирлинга или Бесселя (точка x).

2 Цель работы

Научиться приближённо вычислять табличную функцию с помощью интерполяционных многочленов Лагранжа, Ньютона, Гаусса, Стирлинга и Бесселя.

3 Ход работы

3.1 Задание 1

Требуется вычислить приближённое значение функции в данной точке $x = 4.96$ с помощью

- а) многочлена Лагранжа,
- б) схемы Эйткена,

используя таблицу значений [1](#).

Таблица 1: Значения x_i, y_i для построения интерполяционного многочлена

x_i	1.41	2.31	4.13	5.31	6.01
y_i	-1.4156	2.3901	3.0567	0.9812	2.7569

а) с помощью многочлена Лагранжа

Формула Лагранжа для системы n узлов:

$$L_n(x) = \frac{(x - x_1) \dots (x - x_n)}{(x_0 - x_1) \dots (x_0 - x_n)} y_0 + \dots + \frac{(x - x_0) \dots (x - x_n)}{(x_i - x_0) \dots (x_i - x_n)} y_i + \\ + \dots + \frac{(x - x_0) \dots (x - x_{n-1})}{(x_n - x_0) \dots (x_n - x_{n-1})} y_n.$$

Сокращённая форма формулы Лагранжа для системы n узлов:

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i l_{n,i}(x), \quad \text{где } l_{n,i}(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

Листинг 1: Вычисление интерполяционного многочлена Лагранжа в точке 4.96

```
1 x = [1.41, 2.31, 4.13, 5.31, 6.01];
2 y = [-1.4156, 2.3901, 3.0567, 0.9812, 2.7569];
3
4 x_interp = 4.96;
5 L = 0;
6
7 n = length(x);
8 for i = 1:n
9     L_i = 1;
10    for j = 1:n;
11        if i ~= j
12            L_i = L_i * (x_interp - x(j)) / (x(i) - x(j))
13        end
14    end
15    L = L + y(i) * L_i
16 end
17
18
19 fprintf('%f\n', L)
```

В результате работы программы было получено приблизительное значение функции в точке $x = 4.96$.

$$L_6(4.96) = 1.289912 \approx 1.29.$$

Ответ: $f(4.96) = 1.29$.

б) с помощью схемы Эйткена

Схема Эйткена предназначена для пошагового рекуррентного вычисления значения интерполяционного многочлена Лагранжа L_n в точке x .

Начальные условия для рекуррентной схемы:

$$L_0^i(x) = y_i, i = 0, 1, \dots, n.$$

Формула для первого шага:

$$L_1^{i,i+1}(x) = \frac{1}{x_{i+1} - x_i} \begin{vmatrix} L_0^i(x) & x_i - x \\ L_0^{i+1}(x) & x_{i+1} - x \end{vmatrix} = \frac{1}{x_{i+1} - x_i} \begin{vmatrix} y_i & x_i - x \\ y_{i+1} & x_{i+1} - x \end{vmatrix},$$

где $i = 0, 1, \dots, n-1$.

Формула для k -того шага:

$$L_k^{i,i+1,\dots,i+k}(x) = \frac{1}{x_{i+k} - x_i} \begin{vmatrix} L_{k-1}^{i,\dots,i+k-1}(x) & x_i - x \\ L_{k-1}^{i,\dots,i+k}(x) & x_{i+k} - x \end{vmatrix},$$

где $i = 0, 1, \dots, n-k$; $k = 1, \dots, n$.

Формула для n -того шага:

$$L_n(x) = L_n^{0,\dots,n}(x) = \frac{1}{x_n - x_0} \begin{vmatrix} L_{n-1}^{0,\dots,n-1}(x) & x_0 - x \\ L_{n-1}^{0,\dots,n}(x) & x_n - x \end{vmatrix}.$$

На листинге 2 приведён код программы, вычисляющей приближённое значение функции в точке $x = 4.96$ методом Эйткена.

Листинг 2: Реализация вычислительной схемы Эйткена в MATLAB

```
1 x = [1.41, 2.31, 4.13, 5.31, 6.01];
2 y = [-1.4156, 2.3901, 3.0567, 0.9812, 2.7569];
3
4 x_interp = 4.96;
5 n = length(x);
6
7 L_table = zeros(n, n);
8 L_table(:, 1) = y';
9
10 for k = 2:n
11     for i = 1:(n-k+1)
12         M = [ L_table(i, k-1),      x(i) - x_interp;
13              L_table(i+1, k-1),    x(i+k-1) - x_interp ];
14
15         L_table(i, k) = det(M) / (x(i+k-1) - x(i));
16     end
17 end
18
19 result = L_table(1, n);
20 fprintf('%f\n', result);
```

В результате работы программы было получено приближённое значение функции в точке $x = 4.96$.

$$L_6(4.96) = 1.289912 \approx 1.29.$$

Ответ: $f(4.96) = 1.29$.

3.2 Задание 2

Требуется вычислить значение функции в точках $x^{(1)} = 6.17$ и $x^{(2)} = 2.11$, с помощью одного из многочленов Ньютона с разделёнными разностями, используя таблицу значений 1.

Пусть функция $y = f(x)$ задана таблицей с попарно несовпадающими узлами, которые пронумерованы в произвольном порядке. Для такой таблицы можно вычислить разделенные разности. Разделенная разность первого порядка функции f в узлах x_i, x_{i+1} , вычисляется по формуле

$$f(x; x_{i+1}) = \frac{y_{i+1} - y_i}{x_{i+1} - x_i} = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i}, \quad i = 0, \dots, n-1.$$

Разделенная разность k -го порядка в узлах $x_i, x_{i+1}, \dots, x_{i+k}$ вычисляется по формуле

$$f(x; \dots; x_{i+k}) = \frac{f(x_{i+1}; \dots; x_{i+k}) - f(x_i; \dots; x_{i+k-1})}{x_{i+k} - x_i}, \quad i = 0, \dots, n-k.$$

Интерполяционным многочленом Ньютона с разделенными разностями первого вида (многочленом интерполяции вперёд) называется многочлен

$$\begin{aligned} P_n^{(1)}(x) &= f(x_0) + f(x_0; x_1)(x - x_0) + f(x_0; x_1; x_2)(x - x_0)(x - x_1) + \\ &+ \dots + f(x_0; \dots; x_n)(x - x_0) \dots (x - x_{n-1}) = \\ &= f(x_0) + \sum_{i=1}^n f(x_0; \dots; x_i)(x - x_0) \dots (x - x_{i-1}). \end{aligned}$$

Применяется для вычисления значения заданной функции в точке, близкой к началу таблицы.

Интерполяционным многочленом Ньютона с разделенными разностями второго вида (многочленом интерполяции назад) называется многочлен

$$\begin{aligned} P_n^{(2)}(x) &= f(x_n) + f(x_{n-1}; x_n)(x - x_n) + f(x_{n-2}; x_{n-1}; x_n)(x - x_n)(x - x_{n-1}) + \\ &+ \dots + f(x_0; \dots; x_n)(x - x_n) \dots (x - x_1) = \end{aligned}$$

$$= f(x_n) + \sum_{i=1}^n f(x_{n-i}; \dots; x_n)(x - x_n) \dots (x - x_{n-i+1}).$$

Применяется для вычисления значения заданной функции в точке, близкой к концу таблицы.

Составим таблицу разделённых разностей (табл. 2).

Таблица 2: Таблица разделённых разностей

x_i	$f(x_i)$	$f(x_i; x_{i+1})$	$f(x_i; \dots; x_{i+2})$	$f(x_i; \dots; x_{i+3})$	$f(x_0; \dots; x_4)$
1.4100	-1.4156				
		4.2286			
2.3100	2.3901		-1.4200		
		0.3663		0.1825	
4.1300	3.0567		-0.7084		0.1362
		-1.7589		0.8090	
5.3100	0.9812		2.2849		
		2.5367			
6.0100	2.7569				

На листинге 3 приведена программа, вычисляющая данную таблицу.

Листинг 3: Вычисление таблицы разделённых разностей

```

1 x = [1.41, 2.31, 4.13, 5.31, 6.01];
2 y = [-1.4156, 2.3901, 3.0567, 0.9812, 2.7569];
3
4 function D = calcDivDiffTable(x, y)
5     n = length(x);
6     D = zeros(n, n+1);
7     D(:, 1) = x';
8     D(:, 2) = y';
9
10    for j = 3:n+1
11        for i = 1:n-j+2
12            D(i, j) = (D(i+1, j-1) - D(i, j-1)) / (D(i+j-2, 1) - D(i, 1));
13        end
14    end
15 end
16
17 D = calcDivDiffTable(x, y);

```

```

18
19 disp('Divided_Difference_Table:');
20 disp(D);

```

Рассмотрим указанные в задании точки $x^{(1)} = 6.17$ и $x^{(2)} = 2.11$. Точка $x^{(1)}$ находится близко к концу таблицы, следовательно, для вычисления значения функции в ней следует использовать многочлен Ньютона второго вида.

На листинге 4 приведён код программы, вычисляющий значение функции в точке $x^{(1)} = 6.17$ с помощью интерполяционного многочлена Ньютона второго вида.

Листинг 4: Вычисление значения функции в точке $x^{(1)} = 6.17$ помощью многочлена Ньютона второго вида

```

1 x = [1.41, 2.31, 4.13, 5.31, 6.01];
2 y = [-1.4156, 2.3901, 3.0567, 0.9812, 2.7569];
3
4 D = calcDivDiffTable(x, y);
5 n = length(x);
6 x_interp = 6.17;
7
8 P = D(n, 2);
9 term = 1;
10
11 for i = 1:n-1
12     term = term * (x_interp - x(n-i+1));
13     P = P + D(n-i, i+2) * term;
14 end
15
16 fprintf('%f\n', P)

```

Таким образом,

$$P_6^{(1)}(x^{(1)}) = P_6^{(1)}(6.17) = 3.851845 \approx 3.85.$$

Точка $x^{(2)} = 2.11$, напротив, находится близко к началу таблицы, следовательно, для вычисления значения функции в ней следует использовать многочлен Ньютона первого вида.

На листинге 5 приведён код программы, вычисляющий значение функции в точке $x^{(2)}$ с помощью интерполяционного многочлена Ньютона первого вида.

Листинг 5: Вычисление значения функции в точке $x^{(2)} = 2.11$ с помощью многочлена Ньютона первого вида

```

1 x = [1.41, 2.31, 4.13, 5.31, 6.01];
2 y = [-1.4156, 2.3901, 3.0567, 0.9812, 2.7569];
3
4 D = calcDivDiffTable(x, y);
5 n = length(x);
6 x_interp = 2.11;

```

```

7
8 P = D(1, 2);
9 term = 1;
10
11 for i = 1:n-1
12     term = term * (x_interp - x(i));
13     P = P + D(1, i+2) * term;
14 end
15
16 fprintf('%f\n', P)

```

Таким образом,

$$P_6^{(2)}(x^{(2)}) = P_6^{(2)}(2.11) = 1.671522 \approx 1.67.$$

3.3 Задание 3

Для заданной табличной функции $f(x) = \arccos(\log_2(\frac{x}{2}))$ требуется вычислить значение функции в точках интерполяции $x^{(1)} = 1.32$ и $x^{(2)} = 3.84$, с помощью подходящего многочлена Ньютона с конечными разностями, и наиболее подходящего из многочленов Гаусса, Стирлинга или Бесселя в точке $x = 2.2$.

Соотавим таблицу 3 значений функции на отрезке $[1; 4]$ с шагом $h = 0.5$.

Таблица 3: Значения функции f на отрезке $[1; 4]$ с шаром $h = 0.5$

x_i	1.0000	1.5000	2.0000	2.5000	3.0000	3.5000	4.0000
y_i	3.1416	1.9988	1.5708	1.2430	0.9460	0.6311	0

На листинге 6 приведена пограмма, вычисляющая таблицу значений функции f .

Листинг 6: Вычисление таблицы значений для функции $f(x) = \arccos(\log_2(\frac{x}{2}))$

```

1 nodes = 7;
2
3 V = zeros(2, nodes);
4 h = 0.5;
5
6 for i = 1:nodes
7     x = 1 + (i - 1) * h;
8     V(1, i) = x;
9     V(2, i) = acos(log2(x / 2));
10 end
11

```

```

12 first = V(1, 1);
13 last = V(1, end);
14
15 disp(V);

```

Пусть функция $y = f(x)$ задана таблицей, в которой узлы идут в возрастающем порядке с постоянным шагом $h = x_i - x_{i-1}$ ($x_i = x_0 + ih, i = 0, 1, \dots, n$). Тогда для f можно вычислить конечные разности. Конечная разность функции f на i -ом узле:

$$\Delta y_i = y_{i+1} - y_i = f(x_{i+1}) - f(x_i), i = 0, \dots, n-1.$$

Разности порядков выше первого определяются рекуррентно через предыдущие.

$$\Delta^k y_i = \Delta^{k-1} y_{i+1} - \Delta^{k-1} y_i, i = 0, \dots, n-k; k = 2, \dots, n.$$

Интерполяционный многочлен Ньютона с конечными разностями первого вида:

$$\begin{aligned}
P_n^{(1)}(x) &= P_n^{(1)}(x_0 + qh) = f(x_0) + \frac{\Delta y_0}{1!}q + \dots + \frac{\Delta^n y_0}{n!}q(q-1) \dots (q-n+1) = \\
&= f(x_0) + \sum_{i=1}^n \frac{\Delta^i y_0}{i!}q(q-1) \dots (q-i+1). \\
q &= \frac{x - x_0}{h}.
\end{aligned}$$

Интерполяционный многочлен Ньютона с конечными разностями второго вида:

$$\begin{aligned}
P_n^{(2)}(x) &= P_n^{(2)}(x_n + qh) = f(x_n) + \frac{\Delta y_{n-1}}{1!}q + \dots + \frac{\Delta^n y_0}{n!}q(q+1) \dots (q+n-1) = \\
&= f(x_n) + \sum_{i=1}^n \frac{\Delta^i y_{n-i}}{i!}q(q+1) \dots (q+i-1). \\
q &= \frac{x - x_n}{h}.
\end{aligned}$$

Вычислим таблицу 4 конечных разностей.

Таблица 4: Таблица конечных разностей

x_i	y_i	Δy_i	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$	$\Delta^4 y_i$	$\Delta^5 y_i$	$\Delta^6 y_0$
1.0000	3.1416						
		-1.1428					
1.5000	1.9988		0.7148				
		-0.4280		-0.6146			
2.0000	1.5708		0.1002		0.5451		
		-0.3278		-0.0695		-0.5240	
2.5000	1.2430		0.0307		0.0211		0.2528
		-0.2971		-0.0485		-0.2712	
3.0000	0.9460		-0.0178		-0.2501		
		-0.3148		-0.2986			
3.5000	0.6311		-0.3163				
		-0.6311					
4.0000	0						

На листинге 7 приведена программа, вычисляющая данную таблицу.

Листинг 7: Вычисление таблицы конечных разностей на основе таблицы значений для функции $f(x) = \arccos(\log_2(\frac{x}{2}))$

```

1 % Adds values table
2 addpath('./task3_values.m');
3
4 function D = calcFinDiffTable(V)
5     n = length(V(1, :));
6     D = zeros(n, n+1);
7     D(:, 1) = V(1, :)' ;
8     D(:, 2) = V(2, :)' ;
9
10    for j = 3:n+1
11        for i = 1:n-j+2
12            D(i, j) = (D(i+1, j-1) - D(i, j-1));
13        end
14    end
15 end
16
17 D = calcFinDiffTable(V);

```

```
18 disp(D);
```

Точка $x^{(1)} = 1.32$ находится ближе к началу таблицы значений функции f , следовательно, для вычисления значения функции в ней стоит следует использовать многочлен Ньютона первого вида. На листинге 8 представлена программа, вычисляющая значение функции в точке $x^{(1)} = 1.32$.

Листинг 8: Вычисление значения функции f в точке $x^{(1)} = 1.32$ с помощью интерполяционного многочлена Ньютона первого вида

```
1 % Adds values table and calculates finite difference table
2 addpath('./task3_t.m');
3
4 x_interp = 1.32;
5
6 n = length(D(1, :));
7 P = D(1, 2);
8 q = (x_interp - first) / h;
9 term = 1;
10
11 for i = 3:n
12     term = term * (q - (i - 2) + 1);
13     P = P + D(1, i) * term / factorial(i - 2);
14 end
15 disp(P);
```

Таким образом,

$$P_7(1.32) = 2.2643 \approx 2.26.$$

Точка $x^{(2)} = 3.84$, напротив, находится ближе к концу таблицы значений функции f , следовательно, для вычисления значения функции в ней следует использовать многочлен Ньютона второго вида. На листинге 9 представлена программа, вычисляющая значение функции в точке $x^{(2)} = 3.84$.

Листинг 9: Вычисление значения функции f в точке $x^{(2)} = 3.84$ с помощью интерполяционного многочлена Ньютона второго вида

```
1 % Adds values table and calculates finite difference table
2 addpath('./task3_t.m');
3
4 x_interp = 3.84;
5
6 n = length(D(1, :));
7 m = length(D(:, 1));
8 P = D(m, 2);
9 q = (x_interp - last) / h;
10 term = 1;
11
12 for i = 3:n
13     i_shifted = i - 2;
```

```

14     term = term * (q + i_shifted - 1);
15     P = P + D(m - i_shifted, i) * term / factorial(i_shifted);
16 end
17 disp(P);

```

Таким образом,

$$P_7(3.84) = 0.267 \approx 0.27.$$

Далее требуется найти значение функции f в отчке $x = 2.2$ с помощью подходящего многочлена Гаусса, Стирлинга или Бесселя по таблице значений (табл. 3). Будем рассматривать рассматривать узлы $1.0, \dots, 3.5$.

Заметим, что точка $x = 2.2$ находится близко к середине — 2.25 — интервала $[a; a + h]$. $a = 2.0$ — центральный узел, $h = 0.5$ — шаг. Число узлов $n + 1 = 6$ (чётно), $n = 5$ (нечётно). Следовательно, для расчётов можно использовать многочлен Бесселя.

Наглядно это показано на таблице 5. Серые ячейки таблицы в вычислениях не используются. Так выделены необходимые для расчета разности.

Таблица 5: Таблица конечных разностей (для расчёта значения функции f в точке $x = 2.2$ с помощью многочлена Бесселя)

x_i	y_i	Δy_i	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$	$\Delta^4 y_i$	$\Delta^5 y_i$	$\Delta^6 y_0$
<u>1.0000</u>	3.1416						
		-1.1428					
<u>1.5000</u>	1.9988		0.7148				
		-0.4280		-0.6146			
<u>$a = 2.0$</u>	1.5708		0.1002		0.5451		
$x = 2.2$		-0.3278		-0.0695		-0.5240	
<u>2.5000</u>	1.2430		0.0307		0.0211		0.2528
		-0.2971		-0.0485		-0.2712	
<u>3.0000</u>	0.9460		-0.0178		-0.2501		
		-0.3148		-0.2986			
<u>3.5000</u>	0.6311		-0.3163				
		-0.6311					
4.0000	0						

Интерполяционный многочлен Бесселя имеет вид

$$\begin{aligned}
 P_n(a + qh) = & \frac{y_0 + y_1}{2} + \frac{q - \frac{1}{2}}{1!} \Delta f_0 + \frac{q(q-1)}{2!} \cdot \frac{\Delta^2 f_{-1} + \Delta^2 f_0}{2} + \\
 & + \frac{(q - \frac{1}{2})q(q-1)}{3!} \Delta^3 f_{-1} + \dots + \\
 & + \frac{q(q-1)(q+1) \dots (q + \frac{n-3}{2})(q - \frac{n-1}{2})}{(n-1)!} \cdot \frac{\Delta^{n-1} f_{-\frac{n-1}{2}} + \Delta^{n-1} f_{-\frac{n-3}{2}}}{2} + \\
 & + \frac{(q - \frac{1}{2})q(q-1)(q+1) \dots (q + \frac{n-3}{2})q - \frac{n-1}{2}}{n!} \Delta^n f_{-\frac{n-1}{2}}.
 \end{aligned}$$

$$q = \frac{x - a}{h} = \frac{2.2 - 2.0}{0.5} = 0.4.$$